

Simulación estocástica del forrajeo y la polinización de una colonia de abejas

Institución	Universidad del Valle de Guatemala, Facultad de Ingeniería
Curso	CC2017 Modelación y Simulación, Sección 20
Docente	Ing. Pablo Koch
Integrantes	Ricardo Arturo Godínez Sánchez (23247), Vianka Vanessa Castro Ordoñez (23201), Diego Javier López Reinoso (23747), Paula Daniela de León Godoy - (23202)
Repositorio	github.com/Vann06/Proyecto_Modelacion_Simulacion
Fecha	06/09/2026

Resumen

Se construyó una simulación estocástica del comportamiento de forrajeo de una colonia de abejas melíferas durante una jornada de diez horas, con el fin de estimar cuántas flores puede polinizar y cómo cambia ese resultado al variar las condiciones del entorno.

El modelo genera nueve variables aleatorias mediante métodos de transformada inversa, aceptación y rechazo, composición y convolución, a partir de un generador congruencial lineal propio. Se validaron los nueve generadores contra sus distribuciones teóricas y se ejecutó una campaña de **6,000 réplicas** repartidas en **12 escenarios** con un conjunto documentado de semillas.

Bajo la condición de referencia se estiman **6,244.5 polinizaciones asociadas a viajes iniciados durante la jornada** (IC 95%: 6,226.5 a 6,262.5). De ellas, 6,089.8 corresponden a viajes que caben en la jornada y 6,061.5 a viajes que efectivamente retornan. La intensidad de salidas produjo una respuesta casi proporcional, mientras que la disponibilidad floral dominó el rendimiento por viaje y el néctar. La distancia afecta simultáneamente la duración y el riesgo de no retorno; el diseño actual no separa causalmente esos dos mecanismos.

1. Descripción del sistema

1.1 El sistema real

El sistema es una **colonia de abejas melíferas durante una jornada de actividad**. Las forrajeras salen de la colmena a lo largo del día, vuelan hasta una zona con flores, visitan varias de ellas, en algunas logran polinización efectiva, recolectan néctar y regresan.

La colonia tiene un número finito de forrajeras. Mientras una abeja está de viaje no puede atender otra salida, de modo que la capacidad de la colonia es un recurso limitado que se disputa a lo largo del día.

1.2 Entidades y su comportamiento

Entidad	Qué representa	Estado que conserva
Colmena	punto de origen y destino de todos los viajes	horizonte de la jornada
Forrajera	una abeja que realiza viajes sucesivos	momento en que vuelve a estar disponible
Parche floral	zona con flores hacia la que vuela la abeja	distancia y nivel de disponibilidad
Viaje	unidad de análisis del modelo	todas las métricas registradas

1.3 Frontera del sistema

Se modela: el proceso de salidas de la colmena, la asignación de forrajeras, el desplazamiento, la búsqueda del parche, la visita a flores, la polinización, la recolección de néctar y el retorno.

No se modela: la geografía (un parche tiene distancia pero no coordenadas), la competencia entre abejas por un mismo parche, la comunicación entre forrajeras, el clima, ni los procesos internos de la colmena que convierten néctar en miel.

1.4 Variables del sistema

Variable	Descripción	Unidad
Salidas	abejas que inician un viaje durante la jornada	conteo
Tiempo entre salidas	intervalo entre dos salidas consecutivas	minutos
Distancia	trayecto de la colmena al parche, solo de ida	km
Disponibilidad floral	riqueza del parche visitado	baja, media, alta
Flores visitadas	flores tocadas durante un viaje	conteo
Polinización	visitas que terminan en polinización efectiva	conteo
Néctar	volumen recolectado en el viaje	ml
Duración del viaje	desde la salida hasta el retorno	minutos
Retorno	si el viaje termina dentro del horizonte	booleano

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una simulación estocástica del comportamiento de forrajeo de una colonia de abejas que permita analizar la interacción entre las salidas de la colmena, los viajes realizados, las flores visitadas, la polinización, la recolección de néctar, la distancia y las condiciones de disponibilidad floral.

2.2 Objetivos específicos

1. Modelar las salidas de la colmena mediante dos construcciones del proceso de Poisson y comparar su ajuste, costo y equivalencia práctica.
2. Representar las variables del viaje con distribuciones apropiadas, aplicando los cinco métodos de generación vistos en el curso.
3. Implementar un generador de números pseudoaleatorios propio y validarlo.
4. Validar estadísticamente cada generador contra su distribución teórica.
5. Comparar escenarios que varíen población activa, disponibilidad floral, distancia, intensidad de salidas y probabilidad de polinización.
6. Producir resultados reproducibles mediante semillas controladas.

2.3 Pregunta que responde el proyecto

¿Cuánto puede polinizar una colonia de abejas durante una jornada y cómo cambian sus resultados de forrajeo cuando varían las condiciones del entorno?

La respuesta no es un número sino una distribución, y el proyecto la estima con su intervalo de confianza para cada escenario.

3. Modelo utilizado

3.1 Estructura general

La simulación son cuatro niveles anidados. Todo el azar ocurre en el más profundo; los niveles superiores repiten y agregan.

CAMPAÑA	12 escenarios de la matriz experimental
L ESCENARIO	500 réplicas, mismas semillas en todos los escenarios
L RÉPLICA	una jornada de 600 minutos
L VIAJE	13 pasos, del orden de 55 números aleatorios

3.2 Ciclo de un viaje

El orden de generación es parte del modelo, porque cada paso alimenta a los siguientes.

1. t_salida	llega de la lista de salidas generada antes del bucle
2. asignar abeja	primera con available_at <= t; si no hay, la salida se pierde
3. A_f	nivel del parche: fija mu_F, theta_b y theta_q
4. D	distancia de ida: alimenta el vuelo y el retorno
5. F	flores visitadas: alimenta X, Q y T_forrajeo
6. X	suma de F ensayos Bernoulli
7. Q	suma de F Gammas, sobre las flores visitadas
8. T_busqueda	Gamma con la escala que fijó A_f
9. T_forrajeo	suma de F exponenciales
10. T_viaje	2D/V + T_busqueda + T_forrajeo
11. p_ret(D)	logística sobre la distancia
12. returned	cabe en la jornada Y sobrevive el ensayo Bernoulli
13. available_at	único dato que pasa de un viaje al siguiente

3.3 Variables aleatorias y sus distribuciones

#	Variable	Distribución	Parámetros	Justificación
0	U	Uniforme(0,1)	LCG propio	fuentes de todo lo demás
1a	T_salida	Exponencial(λ)	$\lambda = 2.0$ /min	esperas sin memoria entre eventos
1b	N_salida	Poisson($\lambda \cdot T$)	$\lambda \cdot T = 1200$	conteo del mismo proceso
3	A_f	Categórica	0.30 / 0.50 / 0.20	tres estados del entorno
4	D	Weibull(k, λ_D)	$k = 2, \lambda_D = 1.5$ km	positiva, asimétrica, moda no nula
5	F	Poisson(μ_F)	$\mu_F = 4 / 8 / 14$	conteo de eventos independientes
6	X	Binomial(F, p)	$p = 0.65$	éxitos en F ensayos
7	q_i	Gamma(k_q, θ_q)	$k_q = 1.8$	positiva y asimétrica por flor
8	T_busqueda	Gamma(k_b, θ_b)	$k_b = 2.5$	tiempo con moda distinta de cero
9	H_i	Exponencial(λ_h)	media 0.35 min	tiempo por flor
11	R	Bernoulli(p_ret(D))	$a = 3.0, d_0 = 4$ km	retorno dependiente de distancia

Las dos distribuciones cuya acumulada se invierte con álgebra:

Exponencial:	$F(t) = 1 - e^{(-\lambda t)}$	$\rightarrow$	$T = -\ln(1-U)/\lambda$
Weibull:	$F(x) = 1 - e^{-(x/\lambda)^k}$	$\rightarrow$	$D = \lambda \cdot (-\ln(1-U))^{(1/k)}$

3.4 Relaciones entre variables

Tres variables ramifican, y cada una por una razón distinta:

- **A_f reparametriza.** Un nivel de disponibilidad fija simultáneamente la media de flores visitadas, la escala del néctar por flor y la escala del tiempo de búsqueda. Esta última va en dirección contraria a las otras dos, porque un parche rico cuesta menos encontrarlo.
- **D tiene dos consecuencias independientes.** Cuesta tiempo (2D/V) y cuesta riesgo de no retorno, que son efectos distintos.
- **F es un contador.** Determina cuántas veces se repite cada subproceso por flor, de modo que un error en F afecta tres métricas a la vez.

El paso 13 es el único acoplamiento entre viajes y de él surge la saturación de la colonia, que no está programada como regla.

3.5 Supuestos del modelo

Los parámetros sin fuente están documentados en [docs/assumptions.md](#). Los principales: los nueve valores de los tres niveles de disponibilidad floral, la forma de la Gamma de búsqueda, los dos parámetros de la logística de retorno, la velocidad de vuelo constante, y la independencia entre distancia y disponibilidad floral.

4. Métodos de simulación

4.1 Generador de números pseudoaleatorios

Se implementó un generador congruencial lineal propio en lugar de usar el del lenguaje:

```
x_(n+1) = (a·x_n + c) mod m      U = x/m
a = 1664525      c = 1013904223    m = 2^32
```

Su validación incluye media, varianza, prueba de Kolmogorov-Smirnov y autocorrelación con retardos de 1 a 10, esta última porque un generador puede tener momentos correctos y aun así producir números dependientes entre sí.

4.2 Métodos de generación aplicados

Método	Dónde se usa	Costo en uniformes
Transformada inversa (algebraica)	Exponencial, Weibull	1 por muestra
Inversa discreta por búsqueda	Poisson, categórica	1 por muestra
Inversa trivial	Bernoulli	1 por muestra
Aceptación y rechazo	Gamma (Marsaglia-Tsang), Normal polar	variable
Composición	Binomial Negativa (mezcla Gamma-Poisson)	variable
Convolución	X, T_forrajeo, Q	proporcional a F

La diferencia de costo entre inversa y rechazo tiene explicación exacta: la inversa tiene tasa de aceptación 1 por construcción, mientras que en el método polar la tasa es la razón entre el área del círculo unitario y la del cuadrado que lo contiene, $\pi/4 = 0.785$, lo que da $2/0.785 = 2.55$ uniformes por muestra.

4.3 Los dos métodos del proceso de salidas

Ambos representan el mismo proceso de Poisson y deben producir una lista ordenada de tiempos de salida dentro del horizonte.

- **Método A**, interarribos: genera esperas Exponencial(λ) por transformada inversa y las acumula hasta rebasar el horizonte.
- **Método B**, conteo: genera $N \sim \text{Poisson}(\lambda \cdot T)$ por inversa discreta y reparte esas N salidas mediante la propiedad de uniformidad condicional del proceso de Poisson, es decir N uniformes en (0, T) ordenados.

4.4 Diseño experimental

Elemento	Valor
Escenarios	12
Réplicas por escenario	500
Réplicas totales	6,000
Semillas	2026 a 2525, compartidas entre todos los escenarios
Horizonte	600 minutos
Costo medido	0.214 s por réplica en la campaña final

Se reutilizó el mismo conjunto de semillas en los escenarios para reducir variación ajena a los factores. La campaña final conservó un archivo heredado con semillas consecutivas de 2026 a 2525. Esto facilita comparaciones emparejadas, pero los flujos de un LCG iniciados con estados cercanos pueden estar correlacionados; por ello, los intervalos que suponen réplicas independientes se interpretan con cautela. La versión actual del ejecutor genera semillas dispersas para campañas futuras. Algunos escenarios consumen uniformes en distinto orden, por lo que la comparación se realiza sobre las distribuciones agregadas y no viaje por viaje. Se varió un factor a la vez, salvo en COMBINADO, que cruza dos deliberadamente.

5. Resultados obtenidos

Salvo indicación contraria, las tablas usan **flores_polinizadas**: el resultado planificado de todos los viajes iniciados. No debe confundirse con la métrica más estricta de viajes que caben completamente en la jornada.

5.1 Validación de generadores

Tabla 1. Cada generador contra su distribución teórica, $n = 20,000$.

Generador	Prueba	Estadístico	p-valor	Error %	t (s)
LCG(a=1664525, c=1013904223, m=4294967296)	KS	0.0059	0.4887	0.447	0.0207
Exponencial(2)	KS	0.0090	0.0784	1.342	0.0154
Weibull(2, 1.5)	KS	0.0046	0.7910	0.191	0.0165
Gamma(2.5, 1.2)	KS	0.0059	0.4970	0.033	0.0562
Poisson(8) via poisson_inversa	chi2	13.8167	0.8397	0.370	0.0305
Poisson(8) via poisson_knuth	chi2	16.0525	0.7134	0.272	0.0740
Binomial(10, 0.65)	chi2	9.6460	0.3799	0.045	0.1101
BinNeg(mu=8, forma=3)	chi2	43.2564	0.1594	0.499	0.0845
Adelgazamiento: Poisson(8) filtrada con $p=0.65$	chi2	19.1196	0.2084	0.233	0.1161

Los nueve superan su prueba de ajuste. La última fila corresponde a la **validación por adelgazamiento**: si las flores visitadas son $\text{Poisson}(\mu)$ y cada visita se filtra con un ensayo $\text{Bernoulli}(p)$, la marginal de flores polinizadas debe ser exactamente $\text{Poisson}(\mu \cdot p)$. Es la única prueba del proyecto contra un valor teórico que no depende de calibrar ningún parámetro, y solo la supera un código en el que el generador Poisson, el Bernoulli y su encadenamiento son correctos a la vez.

5.2 Comparación de los métodos del proceso de salidas

Tabla 2. Métodos A y B con el mismo λ , horizonte y semillas. Estos resultados son descriptivos; una ausencia de diferencia significativa no demuestra por sí sola equivalencia. Esta comparación usa 200 semillas dispersas, distintas del archivo consecutivo heredado por la campaña de escenarios.

Método	Salidas (media)	sd	KS p-valor	Uniformes	Tiempo (s)
M-A interarribos	1194.03	32.40	0.2452	1195.0	0.1956
M-B conteo	1201.19	33.62	0.6212	1208.2	0.1505
Teórica	1200.00	34.64			

Diferencia observada de medias: -7.170 salidas (-0.600%). La prueba pareada de diferencia produce $p = 0.0379$. En la prueba TOST pareada, el intervalo del 90% de la diferencia es $[-12.838, -1.502]$ y rebasa por poco el margen práctico de ± 12 salidas (1% del valor teórico). Por ello, **la equivalencia dentro del 1% no quedó demostrada**, aunque ambos métodos se ajustan al proceso teórico y la diferencia puntual es pequeña. El Método B tardó 0.77 veces lo que el Método A en esta ejecución.

Tabla 3. Comparación secundaria de dos métodos para la Normal.

Método	Uniformes por muestra	KS p-valor	Tiempo (s)
Polar (Marsaglia)	2.55	0.5729	0.0691
Aceptación y rechazo	3.64	0.9530	0.0994

El consumo del método polar coincide con el valor teórico $\pi/4$ predicho por la razón de áreas.

5.3 Comparación global de escenarios

Tabla 4. Media sobre 500 réplicas por escenario.

Escenario	Salidas	Perdidas	Viajes compl.	Visitadas	Polin. planif.	Polin. en jornada	Polin. retornos	Néctar (ml)	Retorno %	Duración (min)
ABEJAS-BAJA	1,201.2	196.8	976.9	8,037.6	5,222.8	5,102.0	5,078.7	496.3	97.26	14.58
BASE	1,201.2	0.0	1,166.5	9,610.9	6,244.5	6,089.8	6,061.5	592.4	97.11	14.58
ABEJAS-ALTA	1,201.2	0.0	1,166.5	9,610.9	6,244.5	6,089.8	6,061.5	592.4	97.11	14.58
FLORES-BAJA	1,201.2	0.0	1,164.2	4,802.2	3,120.7	3,036.3	3,022.2	167.5	96.92	15.71
FLORES-ALTA	1,201.2	0.0	1,166.0	16,822.2	10,933.2	10,658.5	10,607.7	1,322.4	97.07	14.71
DIST-CERCA	1,201.2	0.0	1,179.3	9,610.9	6,244.5	6,129.2	6,128.5	599.0	98.18	10.82
DIST-LEJOS	1,201.2	719.0	392.3	3,857.7	2,505.7	2,502.8	2,037.5	199.5	81.18	22.67
LAMBDA-BAJA	602.2	0.0	585.0	4,814.7	3,128.1	3,051.1	3,037.4	296.8	97.14	14.58
LAMBDA-ALTA	2,401.9	1.5	2,331.1	19,204.9	12,479.4	12,173.5	12,117.8	1,183.8	97.12	14.58
POLIN-BAJA	1,201.2	0.0	1,166.5	9,610.9	3,842.4	3,747.1	3,729.6	592.4	97.11	14.58
POLIN-ALTA	1,201.2	0.0	1,166.5	9,610.9	8,165.9	7,963.4	7,926.2	592.4	97.11	14.58
COMBINADO	1,201.2	721.9	389.3	1,918.8	1,247.6	1,245.8	1,013.2	56.2	81.06	23.82

5.4 Población activa

Tabla 5. Efecto del tamaño de la fuerza de forrajeo.

Escenario	Abejas	Polinizadas planif.	sd	IC 95%	Salidas perdidas	% perdidas
ABEJAS-BAJA	30	5,222.8	214.1	[5,204.0, 5,241.6]	196.8	16.34

Escenario	Abejas	Polinizadas planif.	sd	IC 95%	Salidas perdidas	% perdidas
BASE	90	6,244.5	205.2	[6,226.5, 6,262.5]	0.0	0.00
ABEJAS-ALTA	150	6,244.5	205.2	[6,226.5, 6,262.5]	0.0	0.00

5.5 Disponibilidad floral

Tabla 6. Efecto del nivel del parche.

Escenario	Visitadas	Polinizadas planif.	Néctar (ml)	Duración (min)	Néctar/min
FLORES-BAJA	4,802.2	3,120.7	167.5	15.71	0.0092
BASE	9,610.9	6,244.5	592.4	14.58	0.0348
FLORES-ALTA	16,822.2	10,933.2	1,322.4	14.71	0.0772

Tabla 7. Flores visitadas por viaje, separando por nivel dentro del escenario BASE.

Nivel	μ_F configurado	Media observada	Varianza observada	n viajes
baja	4	3.993	3.958	179,871
media	8	8.004	7.978	300,510
alta	14	13.989	14.022	120,227

La media y la varianza coinciden entre sí y con μ_F , como exige la Poisson.

5.6 Distancia

Tabla 8. Efecto de la distancia y descomposición del no retorno.

Escenario	D media (km)	Duración (min)	Viajes compl.	Retorno %	No ret. horizonte	No ret. distancia	Polin./km
DIST-CERCA	0.709	10.82	1,179.3	98.18	21.8	0.1	3.665
BASE	1.330	14.58	1,166.5	97.11	29.3	5.5	1.955
DIST-LEJOS	2.665	22.67	392.3	81.18	0.6	89.4	0.975
COMBINADO	2.666	23.82	389.3	81.06	0.7	89.3	0.488

Tabla 9. Duración del viaje por percentiles.

Escenario	D media (km)	Media	P50	P90	Solo vuelo (2D/V)
DIST-CERCA	0.709	10.82	10.38	15.68	4.30
BASE	1.330	14.58	14.05	21.49	8.06
DIST-LEJOS	2.661	22.64	21.70	34.75	16.13

5.7 Intensidad de salidas

Tabla 10. Barrido de λ con la colonia fija en 90 forrajeras.

λ (por min)	Salidas	Atendidas	Perdidas	Viajes compl.	Polinizadas planif.	vs $\lambda=1$
1.0	602.2	602.2	0.0	585.0	3,128.1	1.000x
2.0	1,201.2	1,201.2	0.0	1,166.5	6,244.5	1.996x

λ (por min)	Salidas	Atendidas	Perdidas	Viajes compl.	Polinizadas planif.	vs $\lambda=1$
4.0	2,401.9	2,400.3	1.5	2,331.1	12,479.4	3.990x

5.8 Probabilidad de polinización

Tabla 11. Barrido de p_{pol} .

p configurado	Visitadas	Polinizadas planif.	Tasa observada	Error relativo	Néctar (ml)
0.40	9,610.9	3,842.4	0.3998	0.052%	592.4
0.65	9,610.9	6,244.5	0.6497	0.041%	592.4
0.85	9,610.9	8,165.9	0.8497	0.041%	592.4

5.9 Escenario combinado

Tabla 12. Aditividad de los efectos de disponibilidad y distancia.

Concepto	Flores polinizadas planificadas
BASE	6,244.5
FLORES-BAJA	3,120.7 (efecto -3,123.8)
DIST-LEJOS	2,505.7 (efecto -3,738.9)
Suma de efectos (predicción aditiva)	-618.1
COMBINADO observado	1,247.6
Interacción aditiva	1,865.7
Predicción multiplicativa	1,252.2

6. Análisis de resultados

6.1 El sistema opera limitado por la demanda, no por la capacidad

El barrido de intensidad de salidas muestra proporcionalidad casi exacta: la polinización pasa de 3,128.1 a 12,479.4 flores al multiplicar λ por cuatro, y se pierden menos de dos salidas incluso en el nivel más alto. En el mismo sentido, subir la colonia de 90 a 150 forrajeras no cambia el resultado.

El cálculo de capacidad lo explica: con 90 forrajeras y viajes de 14.58 minutos, la colonia soporta unos 3,703 viajes por jornada, equivalentes a un λ de 6.17 por minuto. El máximo ensayado, 4.0, representa el 65% de esa capacidad.

El régimen limitado por capacidad aparece por el otro lado de la matriz: al reducir la colonia a 30 forrajeras se pierden 196.8 salidas por jornada. Los dos regímenes quedan así documentados por vías distintas.

6.2 La distancia actúa mediante tiempo y riesgo de retorno

Entre DIST-CERCA y DIST-LEJOS la polinización cae de 6,244.5 a 2,505.7 flores, pero la polinización **por viaje** apenas cambia: un viaje lejano visita y poliniza casi lo mismo que uno cercano.

Lo que cambia es cuántos viajes caben en la jornada. La duración media sube de 10.82 a 22.67 minutos y los viajes completos caen de 1,179.3 a 392.3. Las forrajeras quedan ocupadas más tiempo y se pierden 719.0 salidas por falta de abeja disponible. Parte de esa pérdida también puede originarse en forrajeras retiradas por la regla logística de retorno.

En DIST-LEJOS hay 0.6 no retornos por horizonte contra 89.4 atribuidos a la logística. Por tanto, el riesgo configurado es importante y depende de parámetros supuestos. Como la distancia modifica a la vez el tiempo de vuelo y esa probabilidad, estos

resultados no permiten asignar una fracción causal exacta a cada mecanismo. Para aislarlos se necesitaría un escenario adicional que cambie la distancia manteniendo fija la probabilidad de retorno.

6.3 La disponibilidad floral controla el rendimiento por viaje

Entre FLORES-BAJA y FLORES-ALTA la polinización varía por un factor de 3.50 y el néctar por un factor de 7.89, porque el nivel mueve a la vez la cantidad de flores y el rendimiento de cada una.

El efecto sobre la duración del viaje **no es monótono**: FLORES-BAJA produce viajes de 15.71 minutos y FLORES-ALTA de 14.71, con BASE en el mínimo con 14.58. Un parche pobre es lento porque cuesta encontrarlo y uno rico es lento porque hay más flores que trabajar; los dos efectos se cancelan cerca del nivel medio.

6.4 Los factores no son aditivos

La suma de los efectos individuales de FLORES-BAJA y DIST-LEJOS produciría una predicción imposible de -618.1 flores, lo que demuestra que la escala aditiva no es adecuada para un conteo limitado inferiormente por cero. En esa escala los efectos **se atenúan**, no se refuerzan. Una referencia multiplicativa predice 1,252.2 flores y el COMBINADO observado da 1,247.6; bajo esa escala los efectos son casi independientes. La interacción debe interpretarse indicando si se trabaja en escala aditiva o multiplicativa.

6.5 La conversión de visitas está aislada del resto del modelo

Con `p_pol` configurado en 0.40, 0.65 y 0.85, la tasa observada lo reproduce con error menor al 0.06%, y las flores visitadas se mantienen prácticamente iguales entre los tres escenarios. Eso confirma que el parámetro afecta únicamente la conversión y no contamina las demás variables.

6.6 Qué resultados sobreviven a una recalibración

Robustos, porque salen de la estructura matemática del modelo:

- La saturación cuando la demanda de salidas supera la capacidad de la colonia.
- La convergencia de la tasa de polinización al parámetro configurado.
- La imposibilidad de completar un viaje que no cabe en el horizonte.
- Que ambos métodos A y B representan teóricamente el mismo proceso de Poisson; la equivalencia empírica depende del margen práctico y de la prueba TOST.

Sensibles a los parámetros declarados como supuestos:

- La magnitud exacta de la caída del retorno con la distancia.
- Los valores de los tres niveles de disponibilidad floral.
- El punto donde la duración del viaje alcanza su mínimo.

7. Representación visual de los resultados

Las figuras se generan desde los resultados guardados, sin volver a simular, y están disponibles a 200 dpi en [results/figures/](#).

Validación de los generadores

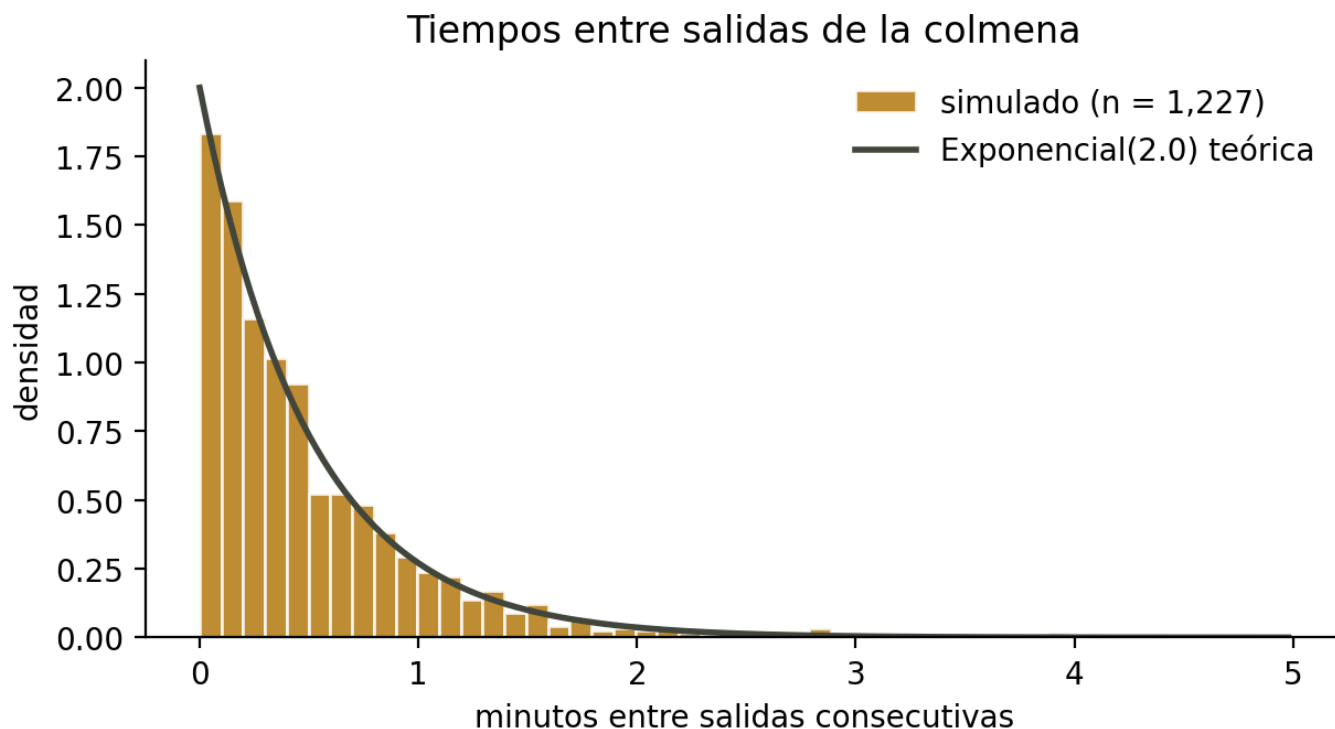


Figura 1. Tiempos entre salidas contra la densidad exponencial teórica. El histograma sigue la curva analítica, lo que valida el generador construido por transformada inversa.

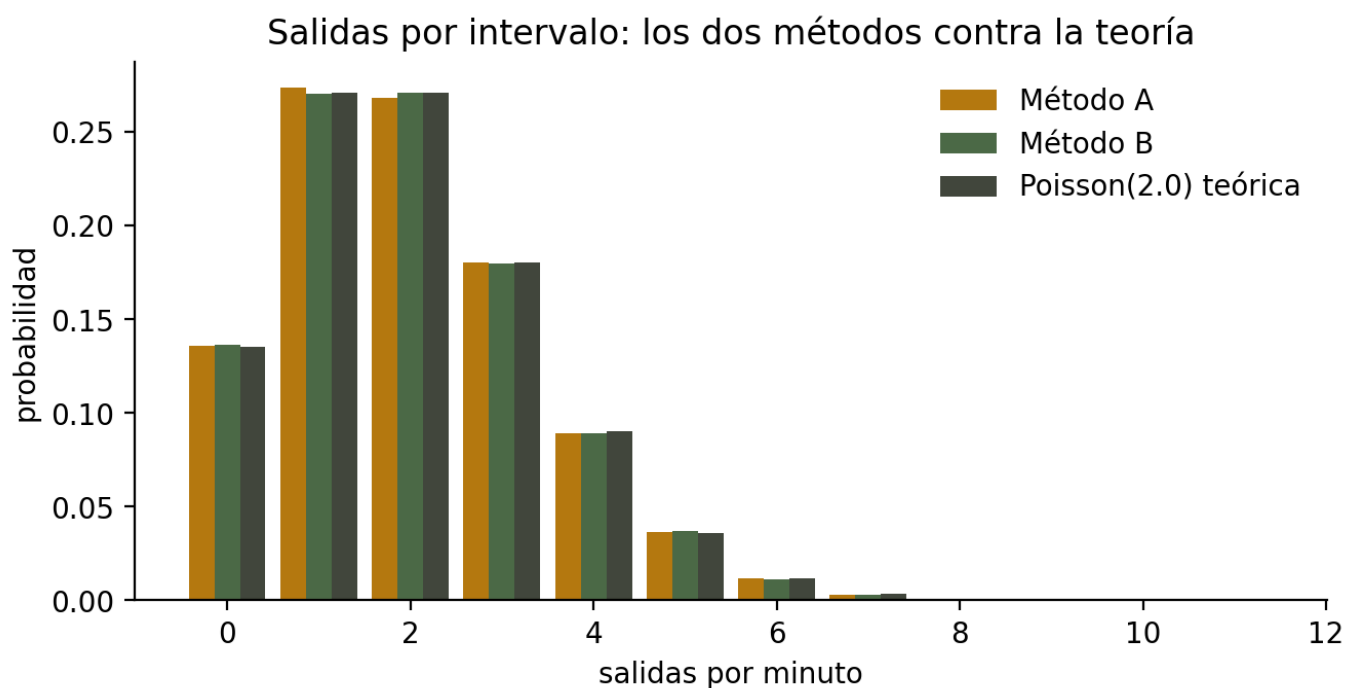


Figura 2. Salidas por intervalo bajo los dos métodos, contra la Poisson teórica. Las tres barras coinciden en cada valor, confirmando que ambos métodos representan el mismo proceso.

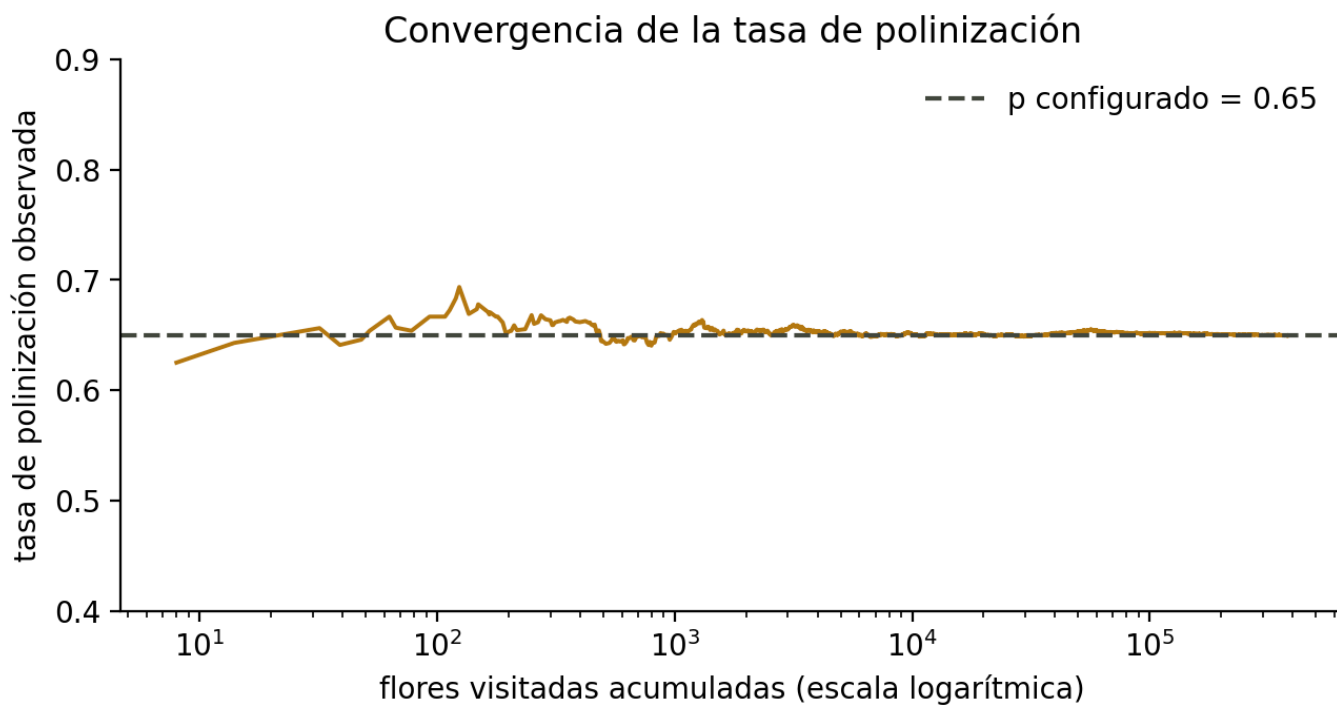


Figura 6. Convergencia de la tasa de polinización observada al parámetro configurado conforme se acumulan visitas. Ilustra la ley de los grandes números actuando sobre el ensayo Bernoulli.

Efecto de los factores

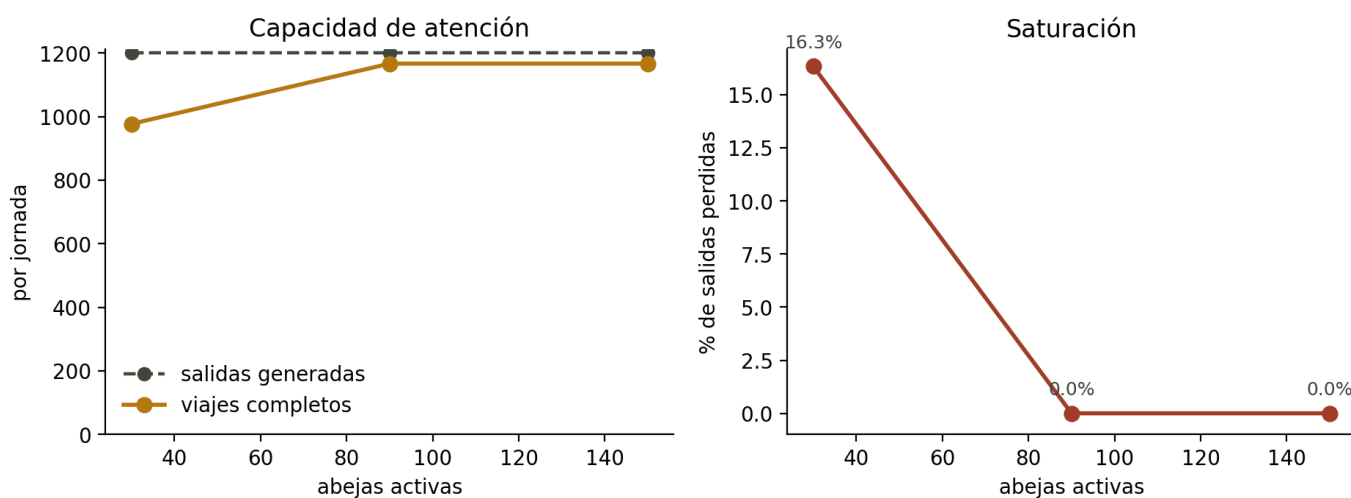


Figura 3. Capacidad de atención y saturación según población activa. La pérdida de salidas es un resultado emergente: no existe ninguna regla de saturación en el código.

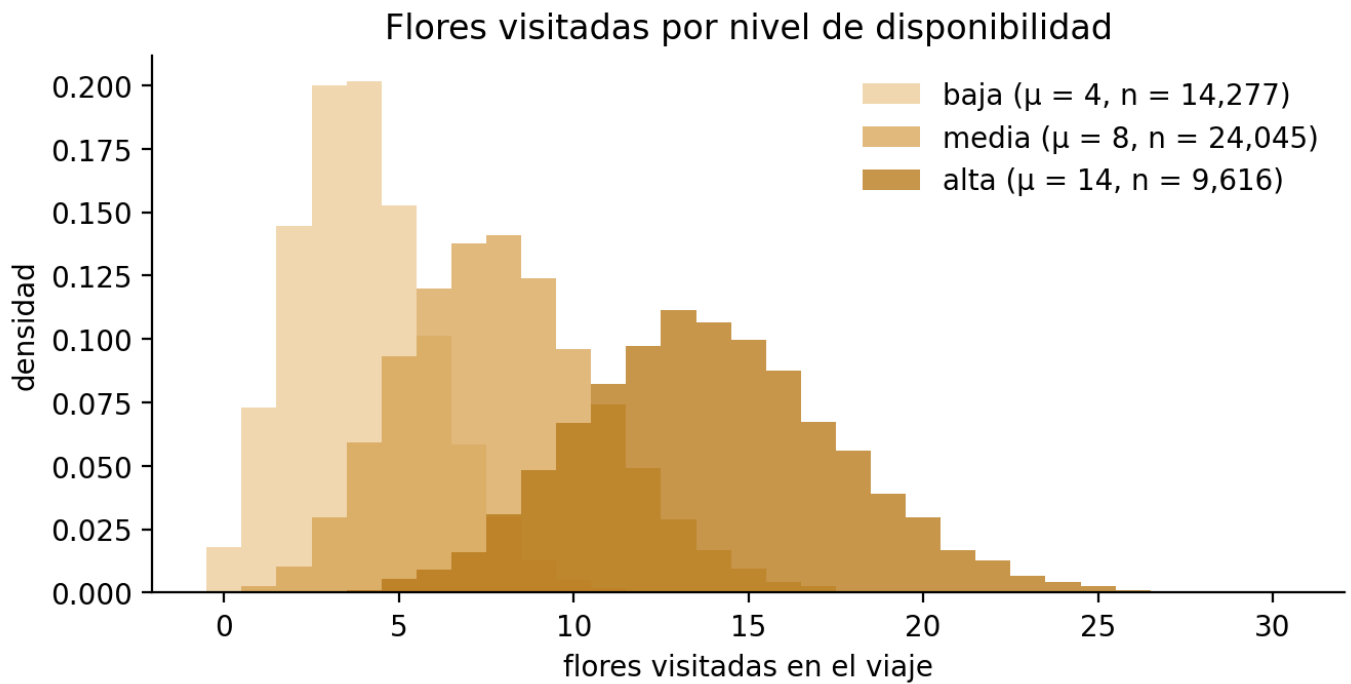


Figura 4. Distribución de flores visitadas por nivel de parche. El nivel desplaza la distribución completa, no solo su media.

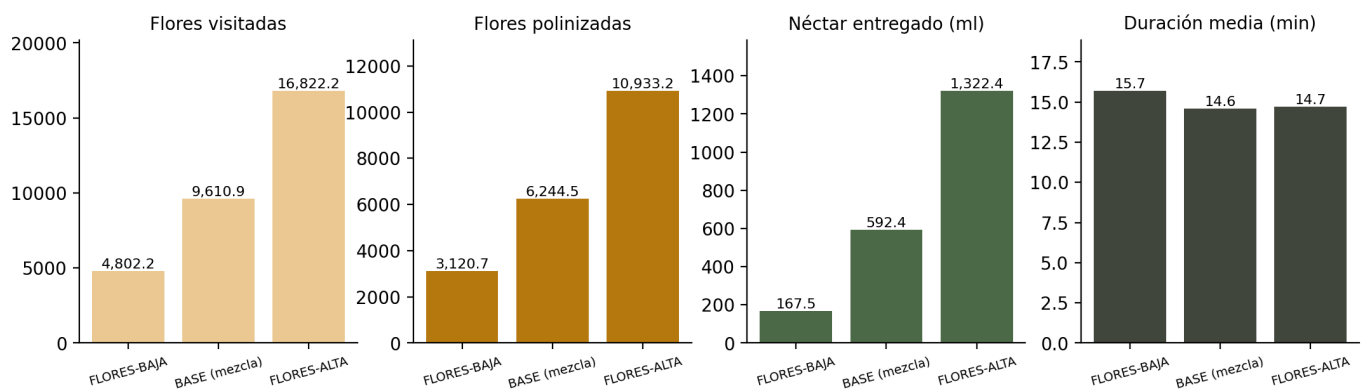


Figura 10. Disponibilidad floral con la duración del viaje incluida. El cuarto panel muestra el comportamiento no monótono de la duración.

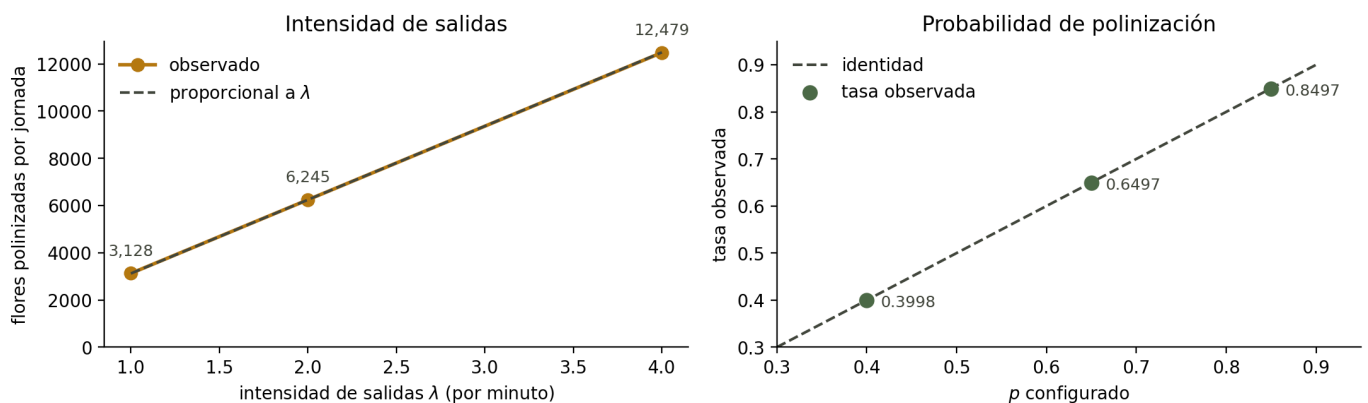


Figura 12. Los dos factores agregados a la matriz. A la izquierda, la proporcionalidad del rendimiento con λ . A la derecha, la ausencia de sesgo en la conversión de visitas en polinizaciones.

Efecto de la distancia

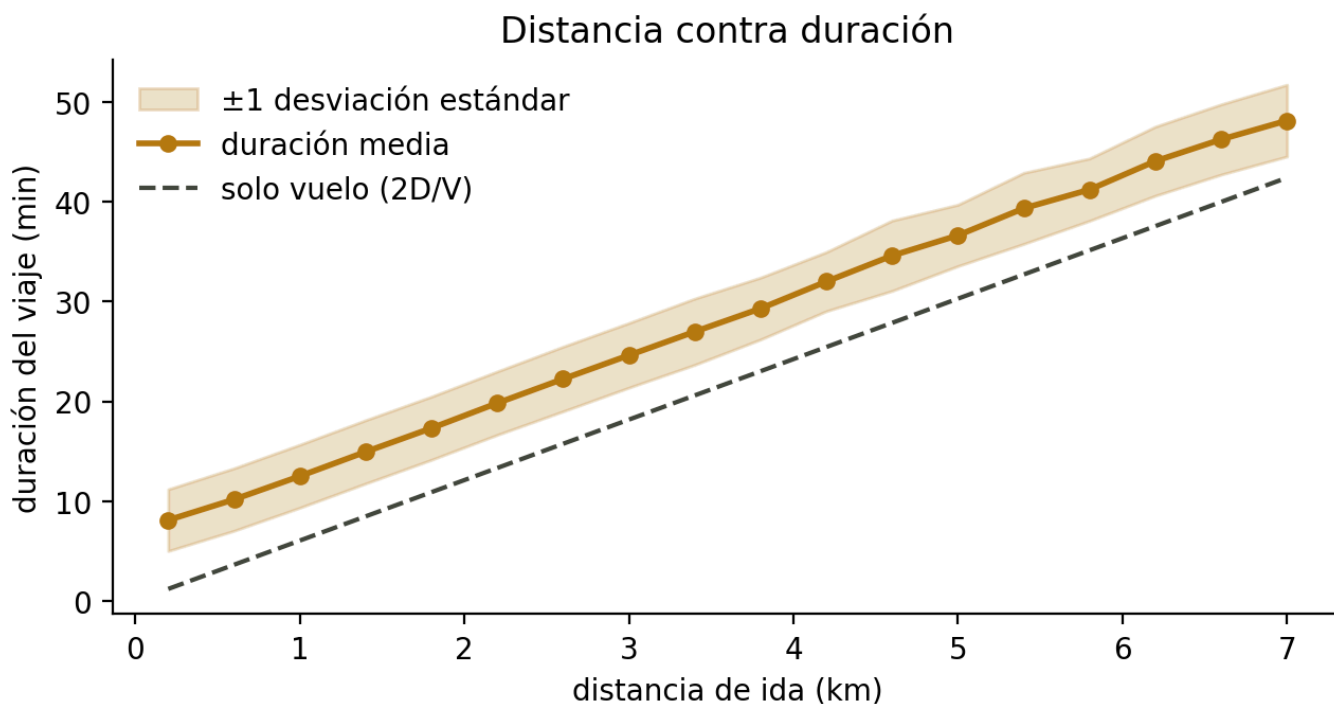


Figura 5. Distancia contra duración, con banda de una desviación estándar. La separación entre la curva observada y la del vuelo puro es el tiempo dentro del parche, que no escala con la distancia.

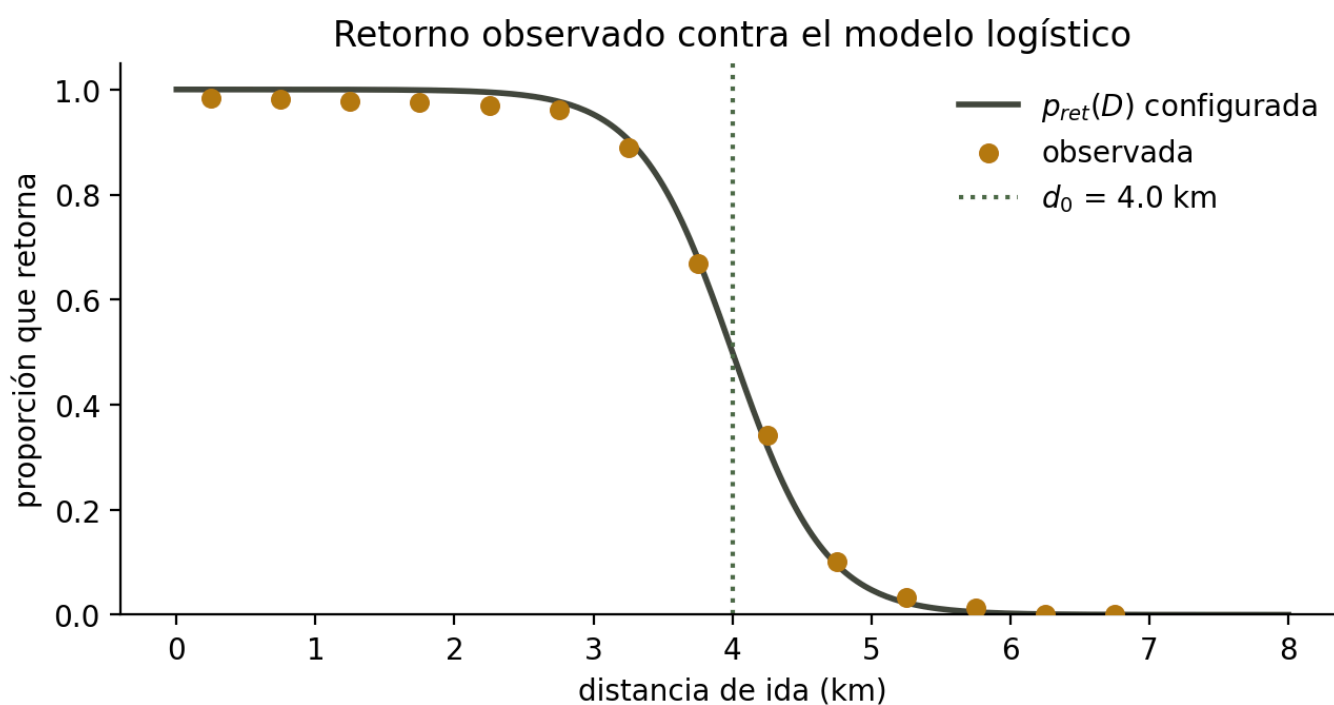


Figura 8. Retorno observado contra el modelo logístico configurado. Los puntos caen sobre la curva, lo que valida la implementación del modelo de retorno.

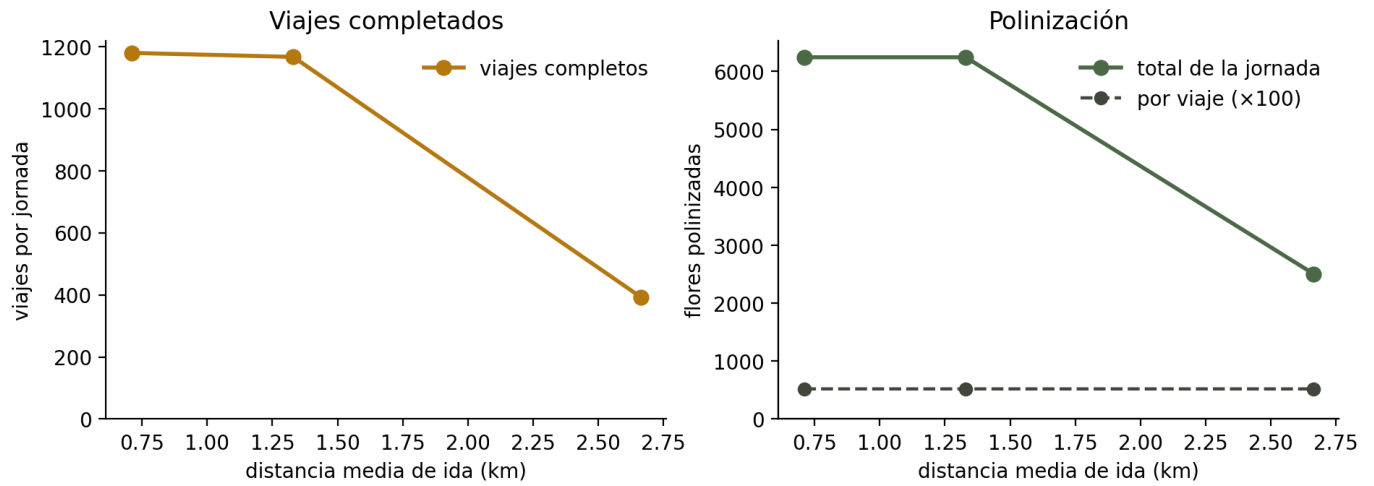


Figura 9. Viajes completados y polinización contra distancia. Muestra que el costo de la distancia es de oportunidad y no de rendimiento por viaje.

Comparación entre escenarios

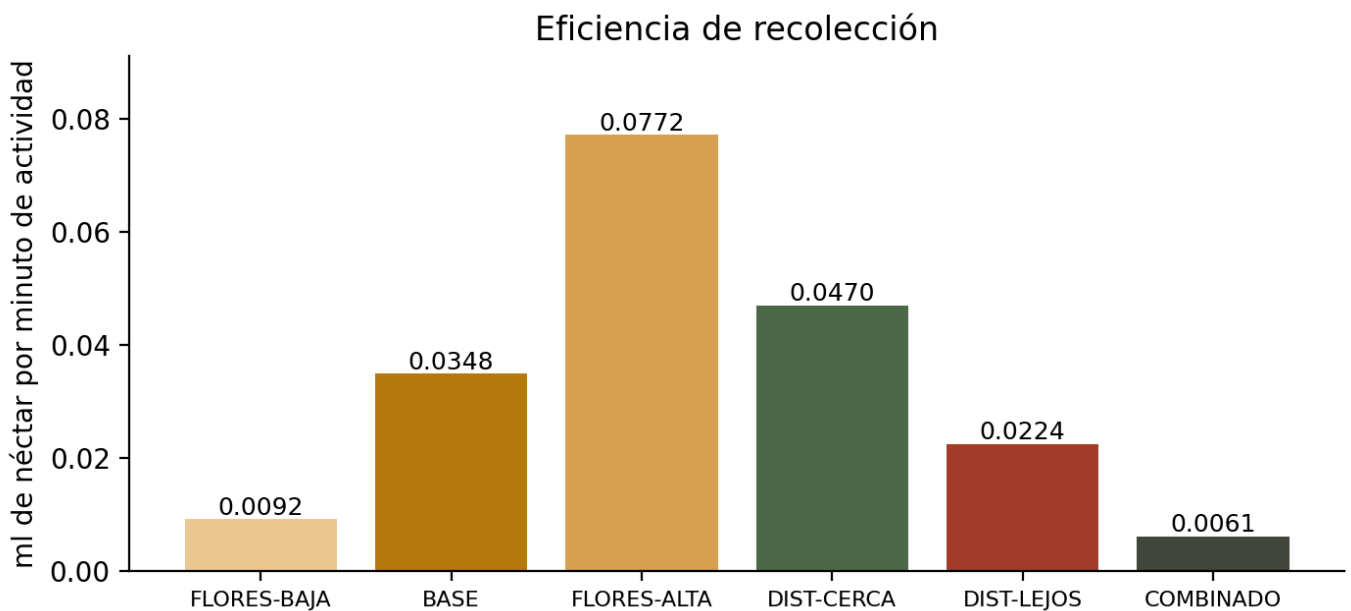


Figura 7. Eficiencia de recolección en néctar por minuto de actividad, que separa volumen de eficiencia.

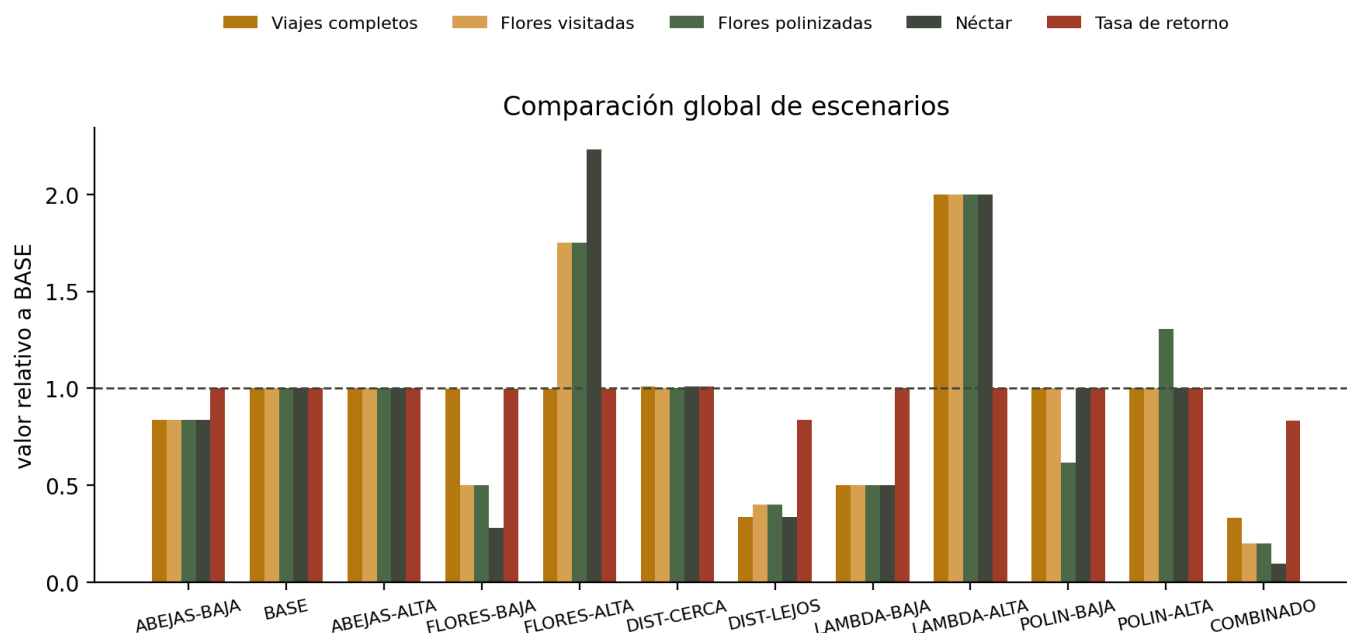


Figura 11. Los escenarios normalizados contra BASE, para leer de un vistazo qué factor pesa más sobre cada métrica.

8. Conclusiones

1. **En la condición de referencia** Descripción del Sistema 5 pts Modelo Utilizado 5 pts Método de Simulaciones 5 pts Objetivos de la Modelización y Simulación 5 pts Resultados Obtenidos 5 pts Análisis de los Resultados 5 pts Representación Visual de los Resultados 5 pts Soporte Multimedia o Demostración para la Presentación 5 pts Nivel de Presentación Oral 5 pts Nivel de Presentación Visual 5 pts **se estiman 6,244.5 polinizaciones en los viajes iniciados durante una jornada de diez horas**, con un intervalo de confianza del 95% de [6,226.5, 6,262.5] sobre 500 réplicas. De ese total planificado, 6,089.8 corresponden a viajes que caben en la jornada y 6,061.5 a viajes que retornan.
2. **En la configuración estudiada el sistema está limitado por la demanda y no por la capacidad de la colonia.** La polinización escala de forma proporcional a la intensidad de salidas en todo el rango ensayado, y el régimen limitado por capacidad solo aparece al reducir la colonia a 30 forrajeras.
3. **La disponibilidad floral controla la productividad de cada viaje**, con una variación de 3.50 veces en polinización y 7.89 veces en néctar entre sus niveles extremos. La intensidad de salidas controla el volumen de actividad y duplicarla casi duplica el resultado mientras la colonia no se satura.
4. **La distancia reduce la polinización mediante dos mecanismos simultáneos:** aumenta la duración y reduce la probabilidad logística de retorno. La polinización por viaje se mantiene, pero el diseño actual no permite separar causalmente cuánto corresponde a cada mecanismo.
5. **La escala aditiva no es apropiada para combinar estas reducciones:** genera una predicción negativa imposible. En escala multiplicativa, la predicción de 1,252.2 flores casi coincide con las 1,247.6 observadas.
6. **La conversión de visitas en polinizaciones está correctamente aislada:** con p en 0.40, 0.65 y 0.85 la tasa observada lo reproduce con error menor al 0.06% sin alterar las demás variables.
7. **Los dos métodos generan resultados cercanos y se ajustan al mismo proceso teórico.** La diferencia observada fue -0.600%. Sin embargo, el intervalo TOST del 90% [-12.838, -1.502] rebasa por poco el margen práctico de ± 12 salidas, por lo que la equivalencia dentro del 1% no quedó demostrada.

9. Recomendaciones

- **Explorar el régimen saturado.** Un escenario con λ cercano a 6.2 por minuto mostraría la transición entre los dos regímenes en una sola figura, que sería la evidencia más directa para la conclusión 2.

- **Calibrar primero la disponibilidad floral** si se consiguen datos de campo, porque determina la productividad por viaje y concentra varios supuestos.
- **Reportar el no retorno como "no regresó dentro de la jornada"** y no como mortalidad, que es lo que el modelo efectivamente representa.
- **Conservar los registros por viaje.** Todas las figuras se regeneran desde `results/runs/` sin volver a simular, lo que permite auditar cualquier gráfica del informe.
- **Documentar la independencia entre distancia y disponibilidad floral** como limitación: en la realidad es plausible que estén correlacionadas, y el modelo las trata por separado.
- **Repetir la campaña con semillas dispersas** si el tiempo de entrega lo permite. La campaña actual usa semillas consecutivas; esto no cambia el código del modelo, pero limita la interpretación de los intervalos entre réplicas.

Anexo A. Reproducibilidad

Toda cifra de este documento proviene de ejecutar el código. Para reproducir la campaña completa:

```
python -m venv .venv
# Activar el entorno según el sistema operativo (ver README.md).
pip install -r requirements.txt

python scripts/validate_generators.py --n 20000 --replicas 200
python scripts/run_experiment.py --campana --n-replicas 500

cd notebooks && jupyter lab      # ejecutar 02 y 03
```

Artefacto	Ubicación
Especificación del modelo	<code>docs/model.md</code>
Decisiones de diseño	<code>docs/decisions.md</code>
Supuestos declarados	<code>docs/assumptions.md</code>
Resultados por réplica	<code>results/runs/</code>
Tablas consolidadas	<code>results/tables/</code>
Figuras	<code>results/figures/</code>
Análisis reproducible	<code>notebooks/02_scenario_analysis.ipynb</code>
Generación de figuras	<code>notebooks/03_final_figures.ipynb</code>

Los resultados numéricos son reproducibles al usar la misma versión del código, la misma configuración, dependencias equivalentes y la misma semilla. Los archivos de metadatos incluyen una fecha de generación, por lo que no se espera que sus bytes sean idénticos entre ejecuciones.